CORRIGÉ DU TD DE SVT
CLASSE : SECONDE S

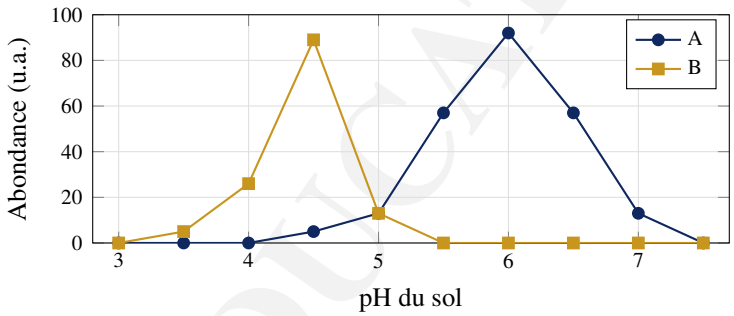
CORRECTION DU TD N° 3 · CHAPITRE 3
INFLUENCE DES FACTEURS ÉDAPHIQUES : pH, SALINITÉ ET ÊTRES VIVANTS DU SOL

Correction de l'exercice 1 : Le pH du sol et la répartition de deux plantes

1) Mesure du pH

On mélange un échantillon de sol avec de l'eau distillée, on laisse reposer et on mesure le pH de la solution avec un pH-mètre ou du papier pH.

2) Courbes



3) Optimum et tolérance

A : pH optimal **6** ; limites de tolérance **4,5 et 7**. B : pH optimal **4,5** ; limites **3,5 et 5**. B est une espèce de sols acides (acidophile) ; A préfère les sols peu acides à neutres.

4) Explication

Les deux zones ont des sols de pH différents : la zone 1 a un sol peu acide (pH voisin de 6), favorable à A ; la zone 2 un sol nettement acide (pH voisin de 4,5), favorable à B. Le pH du sol détermine la répartition des deux espèces.

5) Vérification

Prélever des échantillons de sol dans les deux zones et mesurer leur pH : on doit trouver un pH proche de 6 dans la zone 1 et proche de 4,5 dans la zone 2.

Correction de l'exercice 2 : Les vers de terre et la texture du sol

1) Analyse

Dans les deux sols, les anéciques dominent largement (plus des trois quarts), les épigés sont très rares. Les endogés sont presque deux fois plus nombreux dans le sol limono-argileux (24 %) que dans le sol limoneux (13,1 %), où les anéciques et les épigés sont un peu plus nombreux.

2) Facteur

La **texture** du sol.

3) Explication

Le sol limono-argileux, plus riche en argile, retient mieux l'eau et la matière organique dans sa masse : les endogés, qui se nourrissent de la terre et de l'humus qu'elle contient, y trouvent de meilleures conditions.

4) Importance des galeries

Elles aèrent le sol et facilitent l'infiltration de l'eau ; elles permettent aux racines de pénétrer plus facilement ; elles mélangent la matière organique de surface avec la terre minérale (brassage) ; les déjections des vers enrichissent le sol.

Correction de l'exercice 3 : Le pH et l'absorption des éléments minéraux

1) Facteur

Le **pH du sol** (acidité) : c'est un **facteur édaphique chimique**, donc un facteur abiotique.

2) Fonction

Il agit sur l'**absorption des éléments minéraux** par les racines (nutrition minérale), donc sur la croissance.

3) Rôle des éléments minéraux

Ils sont indispensables à la construction des molécules et au fonctionnement de la plante (azote et phosphore des protéines et de l'ADN, magnésium de la chlorophylle, potassium, calcium...) ; leur manque provoque des carences et une mauvaise croissance.

4) pH optimal

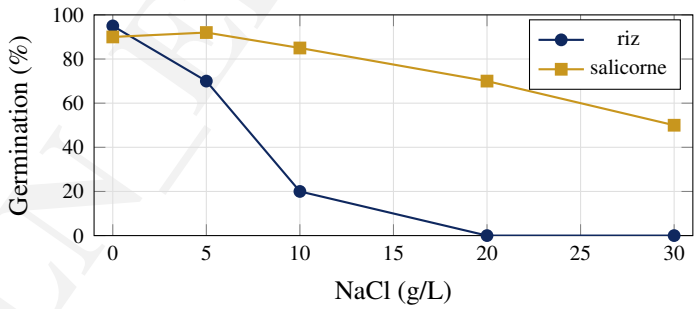
Entre **6 et 7** : dans cet intervalle, tous les éléments cités sont assimilables ; en dessous de 6 ou au-dessus de 7, certains ne le sont plus.

5) Chaulage

La chaux neutralise l'acidité du sol : le pH remonte vers 6 à 7, ce qui rend de nouveau assimilables le phosphore, le potassium, le calcium et le magnésium ; elle apporte aussi du calcium.

Correction de l'exercice 4 : Les sols salés du Saloum

1) Courbes



2) Comparaison

La germination du riz chute dès 5 g/L et devient nulle à 20 g/L : le riz est très sensible au sel. Celle de la salicorne reste élevée jusqu'à 20 g/L et encore de 50 % à 30 g/L : c'est une **halophyte** (plante des sols salés), euryhaline.

3) Menace sur les rizières

Avec la baisse des pluies et la remontée de l'eau de mer dans les vallées, le sel s'accumule dans les sols ; au-delà de quelques g/L, le riz ne germe plus et pousse mal : les rizières sont abandonnées et deviennent des tannes.

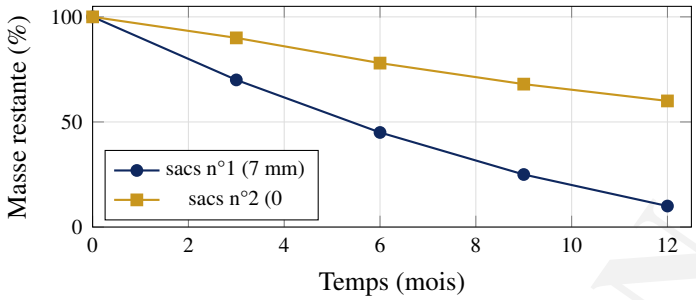
LN EDUCATION

4) Lutte

Construire des barrages anti-sel et des digues ; dessaler les sols par inondation d'eau douce et drainage ; replanter la mangrove ; utiliser des variétés de riz tolérantes au sel.

Correction de l'exercice 5 : La décomposition de la litière

1) Courbes et comparaison



Dans les deux cas, la masse de feuilles diminue, mais en un an il ne reste que 10 % des feuilles dans les sacs à grandes mailles contre 60 % dans les sacs à mailles fines.

2) Phénomène

La **décomposition** (dégradation) de la matière organique. Elle est assurée par les **décomposeurs** : animaux du sol (vers, termites, cloportes, collemboles...) qui fragmentent les feuilles, et micro-organismes (bactéries, champignons) qui les minéralisent.

3) Différence

Dans les sacs n°2, seuls les micro-organismes et les très petits animaux agissent : la décomposition est lente. Dans les sacs n°1, les grands animaux du sol fragmentent et consomment les feuilles, ce qui accélère beaucoup la décomposition.

4) Fertilité

En fragmentant la litière et en la mélangeant à la terre, la faune du sol accélère la formation d'humus et la libération d'éléments minéraux réutilisables par les plantes : elle entretient la fertilité du sol.

Correction de l'exercice 6 : Synthèse : le sol, un facteur écologique

Introduction : les facteurs édaphiques sont les caractéristiques physiques et chimiques du sol qui agissent sur les êtres vivants.
I. Les facteurs physiques : texture (sable, limon, argile) et structure (particulaire, compacte, grumeleuse) déterminent la perméabilité, l'aération et la capacité de rétention ; l'eau disponible (rétention − flétrissement) est plus grande dans les sols fins ; exemples : arachide sur sol dior sableux, riz sur sols argileux inondables.
II. Les facteurs chimiques : le pH conditionne l'absorption des éléments minéraux (plantes acidophiles, calcicoles, calcifuges) ; la salinité limite la végétation (halophytes de la mangrove et des tannes) ; la richesse en humus et en éléments minéraux conditionne la fertilité.
III. Action des êtres vivants sur le sol : formation de l'humus par les décomposeurs ; galeries des vers et des termites (aération, drainage, brassage) ; protection contre l'érosion par le couvert végétal ; dégradation par l'Homme (déboisement, surpâturage, salinisation).
Conclusion : le sol et les êtres vivants sont en interaction permanente ; le sol est une ressource fragile à protéger.